



DEFINICIÓN DEL PROYECTO

SISTEMA DE MATRÍCULA Y CALIFICACIONES

Este sistema es una herramienta que permite mantener información académica relacionada con la matrícula de estudiantes en cursos libres, el diseño de evaluaciones y sus respectivas calificaciones.

Hay un administrador del sistema que se encarga de registrar la información de los estudiantes, los cursos con sus grupos, y los profesores. El administrador también asocia a cada profesor los grupos que puede impartir.

Los estudiantes se matriculan en los cursos, en algún grupo, y realizan las evaluaciones.

Por su parte los profesores se encargan de diseñar las evaluaciones y asociarlas a sus grupos.

La herramienta se encarga de revisar las evaluaciones considerando las especificaciones de las evaluaciones.

El sistema también ofrece varios reportes y estadísticas.

La información es guardada en archivos.

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

(SRS – Software Requirements Specification)

I. FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

A. Registro de estudiantes (CRUD)

CRUD se refiere a las operaciones de actualización o mantenimiento de bases de datos. Estas operaciones son: agregar, consultar, modificar y eliminar datos (**Create Read Update Delete**). Esta

opción permite hacer esas operaciones para cada estudiante que se quiera matricular. Cualquier operación que se haga sobre un usuario se le informará enviándole un correo.

Datos generales de un estudiante:

Nombre: string de 2 a 20 caracteres

Apellido 1: string de 2 a 20 caracteres

Apellido 2: string de 2 a 20 caracteres

Identificación personal: string de 9+ caracteres, este dato debe ser único para cada usuario del sistema

Teléfono: string de 8+ caracteres

Correo electrónico: string con formato parte1@parte2, parte1 y parte2 son strings con un tamaño mínimo de 3 caracteres cada uno, es único por cada usuario, no incluye espacios en blanco

Dirección física: string de 5 a 60 caracteres

Organización donde labora: string de hasta 40 caracteres

Temas de interés: lista de strings de 5 a 30 caracteres, un string por cada tema

Fecha en que se registró en el sistema (automáticamente toma la fecha del sistema).

Contraseña de ingreso al sistema: defina usted las características que recomienda para una contraseña. Este dato NO debe ser visible en ninguna parte del sistema.

La identificación personal junto con la contraseña deben ser usados para que los usuarios (estudiantes y profesores) puedan acceder al sistema a sus funciones particulares.

En la pantalla de autenticación de usuarios, en caso de que alguno requiera cambiar la contraseña, porque así lo necesita o porque se le olvidó, el programa debe darle la opción de reestablecerla enviando una nueva contraseña al correo. Esta contraseña generada por su programa, servirá solamente una vez para que el usuario pueda ingresar a la aplicación y establecer su nueva contraseña. Para guardar las contraseñas debe implementar un algoritmo de encriptación segura de contraseñas.

B. Registro de profesores (CRUD)

La misma información general de los estudiantes excepto: Organización donde labora y Temas de interés.

A la información general de profesores se le agrega:

Títulos obtenidos: lista de strings de 5 a 40 caracteres, un string por cada título

Certificaciones de estudios: lista de strings de 5 a 40 caracteres, un string por cada certificación

C. Registro de cursos (CRUD)

Identificación del curso: string de 6 caracteres exactos, único por cada curso

Nombre del curso: string de 5 a 40 caracteres

Descripción del curso: string de 5 a 400 caracteres

Cantidad de horas por día: entero entre 1 y 8.

Modalidad: Presencial/Virtual sincrónico/Virtual asincrónico/Virtual híbrido/Semipresencial

Cantidad mínima de estudiantes para abrir un grupo: entero de 1 a 5

Cantidad máxima de estudiantes: entero entre la cantidad mínima y 20

Tipo de curso: Teórico/Práctico/Taller/Seminario

Calificación mínima para aprobar el curso: entero entre 0 y 100.

D. Asociar grupos a los cursos

A cada curso se le asocian grupos, donde cada grupo tendrá:

Identificación de grupo dentro de cada curso: entero ≥ 1 (el primer grupo de un curso es el 1, el siguiente es el 2, etc.)

Fecha de inicio y fecha de finalización para este grupo.

E. Asociar grupos a los profesores

A cada profesor se le asocian los grupos de cursos que va a impartir.

F. Reportes

- i. Lista (alfabética por apellidos y nombre) de estudiantes matriculados por cada curso/grupo que esté vigente.
- ii. Estadística de matrícula. Cantidad de estudiantes matriculados por cada curso/grupo que esté vigente.

Para estos reportes se le pide al usuario una fecha de vigencia de los cursos. Se considera un grupo vigente cuando su fecha de finalización es $\geq$ a esa fecha dada por el usuario. También hay que pedir al usuario una opción de impresión: imprimir toda la información (todos los cursos y sus grupos), solo la de un curso (solicitar el grupo) o solo la de un grupo (solicitar curso/grupo).

II. FUNCIONES DE LOS ESTUDIANTES

- A. Ingreso al sistema: autenticación por medio de la identificación personal y la contraseña.
- B. Consultar su información general.
- C. Matricular un curso, para ello debe registrar la identificación del curso y del grupo.
- D. Evaluaciones asignadas. El estudiante puede ver la lista de todas las evaluaciones asignadas a sus cursos: curso/grupo, identificación y nombre de la evaluación, fecha y hora en que inicia y termina la evaluación. De esa lista puede seleccionar las que están pendientes de realizar para ese día según fecha del sistema. Para completar la evaluación el estudiante tiene el tiempo establecido en el diseño de la evaluación. Una vez que empiece una evaluación debe terminarla. El programa muestra la cantidad de preguntas de la evaluación (asigna también un número a cada pregunta empezando en 1), también muestra el temporizador en tiempo real y cuando termine el tiempo de la evaluación debe terminar automáticamente la evaluación. Si el estudiante termina antes de vencer el tiempo, puede revisar y modificar sus respuestas antes de dar por finalizada la evaluación. El programa debe guardar la fecha y hora en que el estudiante empezó y finalizó la evaluación. Debe guardar también la forma exacta en que se presentó el examen para futuras referencias (recordar por ejemplo que la secuencia de las preguntas puede ser diferente en cada estudiante).

- E. Desempeño personal. El estudiante puede ver la lista de todas las evaluaciones que ha realizado: curso/grupo, identificación y nombre de la evaluación, calificación obtenida en la prueba, fecha y hora en que el estudiante inició y terminó la evaluación. El estudiante puede seleccionar de esa lista alguna evaluación para ver su detalle: instrucciones generales, duración de la evaluación, cada una de las preguntas con su número de pregunta, tipo, descripción, puntos que vale la pregunta, puntos obtenidos en la pregunta, la lista de opciones de respuesta, la respuesta dada, la respuesta correcta, y al final de todas las preguntas el puntaje de la evaluación: puntos de la evaluación, puntos obtenidos y calificación en base 100 (si los puntos de la evaluación son 30 y obtuvo 27 puntos, la calificación será de 90).

III. FUNCIONES DE LOS PROFESORES

- A. Ingreso al sistema.
- B. Consultar su información general
- C. CRUD de evaluaciones

Cada evaluación tendrá:

Identificación de la evaluación: entero generado automáticamente por el programa, debe ser única a nivel de todas las evaluaciones que maneja el sistema

Nombre de la evaluación: string de 5 a 20 caracteres

Instrucciones generales: string de 5 a 400 caracteres

Objetivos de la evaluación: lista de strings, cada string entre 10 y 40 caracteres

Duración de la evaluación en minutos (temporizador): entero ≥ 1 .

Indicación si las preguntas se muestran a cada estudiante en orden aleatorio (on/off).

Indicación si las opciones de respuestas se muestran a cada estudiante en orden aleatorio (on/off).

Una lista de preguntas donde cada pregunta tendrá:

Tipo de pregunta:

- Selección única
 - o Descripción de la pregunta
 - o Puntos que vale la pregunta: entero de 1 en adelante
 - o Una lista de opciones de respuesta, hay que indicar cuál es la correcta (solo 1) para hacer la calificación automática
- Selección múltiple
 - o Descripción de la pregunta
 - o Puntos que vale la pregunta: entero de 1 en adelante
 - o Una lista de opciones de respuesta, hay que indicar cuáles son las correctas (1 o varias) para hacer la calificación automática
- Falso/Verdadero
 - o Descripción de la pregunta
 - o Puntos que vale la pregunta: entero de 1 en adelante
 - o Dos opciones de respuesta, hay que indicar cuál es la correcta (solo 1) para hacer la calificación automática
- Pareo
 - o Descripción de la pregunta

- Puntos que vale la pregunta: entero de 1 en adelante
- Dos columnas: la primera columna debe tener una lista de enunciados y la segunda columna una lista de respuestas y distractores, hay que indicar cómo se relaciona la primera columna con la segunda para hacer la calificación automática. Defina usted como el estudiante hará la relación entre las dos columnas.

Ejemplo: Columna 1

Columna 2

Encapsulamiento

Clases que comparten código

Herencia

Define las clases de un dominio

Mecanismo para ocultar lógica de una clase y proteger sus miembros

- Sopa de letras

- Descripción de la pregunta
- Puntos que vale la pregunta: entero de 1 en adelante
- Una lista de enunciados con palabras a buscar en una sopa de letras (cuadrícula cuadrada con letras). Este tipo de pregunta debe contener al menos 10 enunciados (con sus respectivas palabras) a buscar, y deben incluir todas estas búsquedas (8 sentidos):
 - Horizontal (2 sentidos: de izq. a der., de der. a izq.)
 - Vertical (2 sentidos: de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba)
 - Diagonal de arriba hacia abajo (2 sentidos: de arriba hacia abajo a la der., de arriba hacia abajo a la izq.)
 - Diagonal de abajo hacia arriba (2 sentidos: de abajo hacia arriba a la der., de abajo hacia arriba a la izq.)

El tamaño de la cuadrícula debe permitir formar las palabras incluidas en la sopa de letras.

Ejemplo de enunciados con las palabras a buscar (en este caso la palabra con el tamaño máximo es de 8 letras, por tanto la cuadrícula debe ser de al menos 8 x 8):

Palabra clave para definir una constante: FINAL

Referencia al objeto actual: THIS

Permite definir una clase basada en otra: HERENCIA

No se puede modificar o borrar una evaluación cuando está asociada a un grupo.

- D. Modo de previsualización de las evaluaciones: despliega una evaluación tal cual la vería el estudiante incluyendo el uso del temporizador. En este modo el profesor puede hacer la evaluación para efectos de pruebas.
- E. Reporte para imprimir el detalle de una evaluación específica.
- F. Asociar/Desasociar evaluaciones. Para que las evaluaciones sean hechas por los estudiantes, las mismas se deben asociar a los grupos: hay que indicar la fecha y hora en que pueden iniciar la evaluación en el grupo. La fecha y hora de finalización de la prueba se calcula de acuerdo a la duración. Se puede desasociar de un grupo cuando la fecha y hora de inicio de la evaluación esté después de la fecha y hora del sistema.
- G. Evaluaciones asignadas. El profesor puede ver la lista de todas las evaluaciones asignadas a sus cursos: curso/grupo, identificación y nombre de la evaluación, fecha y hora en que inicia y termina la evaluación, duración de la evaluación.
- H. Evaluaciones realizadas. El profesor puede ver la lista de todas las evaluaciones que se han realizado: curso/grupo, identificación y nombre de la evaluación, cantidad de

estudiantes que han hecho la evaluación, duración. El profesor puede seleccionar de esa lista alguna evaluación para ver el detalle de los estudiantes que hicieron la evaluación con su calificación. Y de esta lista de estudiantes puede seleccionar alguno para ver el detalle de las respuestas: instrucciones generales, duración de la evaluación, cada una de las preguntas con su número de pregunta, tipo, descripción, puntos que vale la pregunta, puntos obtenidos en la pregunta, la lista de opciones de respuesta, la respuesta dada, la respuesta correcta, y al final de todas las preguntas el puntaje de la evaluación: puntos de la evaluación, puntos obtenidos y calificación en base 100 (si los puntos de la evaluación son 30 y obtuvo 27 puntos, la calificación será de 90). Note que esta última parte de esta opción es similar a la opción de desempeño personal de los estudiantes, evalúe aquí la reutilización de código.

TODOS LAS OPCIONES INDICADAS COMO REPORTES VAN EN FORMATO PDF (Portable Document Format): así los podemos ver, enviar, imprimir, etc.

TODOS LOS DATOS DEBEN SER VALIDADOS SEGÚN SE ESPECIFICA.

TODOS LOS PROCESOS DEBEN SER VALIDADOS PARA MANTENER INFORMACIÓN COHERENTE Y CONFIABLE (ejemplos: matricular cursos y grupos que existan, un mismo grupo debe estar solo una vez en el curso, etc.).

PENSAMIENTO COMPUTACIONAL Y

USO DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

El pensamiento computacional es la capacidad de formular soluciones de manera sistemática para que puedan ser entendidas por las computadoras u otras personas. Esto implica el análisis de las situaciones para entender lo que se debe hacer, la descomposición en partes que permitan manejar la complejidad, identificar lo que es importante para la solución y organizar las ideas de manera clara y lógica.

Como parte de la formación profesional, es fundamental desarrollar habilidades de programación, comprender qué es lo que hacemos, por eso los algoritmos necesarios en este trabajo deben ser de su propia autoría.

Adicionalmente puede usar herramientas de IA para complementar el trabajo, siempre y cuando su uso sea consciente, crítico y ético. En este proyecto algunos puntos de investigación se pueden llevar a cabo mediante la IA, entre ellos la encriptación segura de contraseñas, el uso de archivos PDF (Portable Document Format) para reportes, el envío de correos, etc. Adicionalmente la IA nos ayuda en otros campos del desarrollo de software. El uso de la IA debe estar en la documentación del proyecto según se indica en ese apartado.

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Trabajo individual o en grupos de 2 personas máximo. Las personas que vayan a trabajar en grupo deben nombrar un coordinador quien será responsable de pasar un correo al profesor con los nombres de los integrantes del grupo. Este correo debe enviarse a más tardar el 12 de octubre, los estudiantes que no lo envíen es porque van a trabajar de forma individual. Para el trabajo en grupo el coordinador también será el encargado de enviar el proyecto. En todas las comunicaciones con el profesor, el coordinador debe copiar (CC) a su pareja de trabajo.

Se coordinará un día y hora para revisar el proyecto con el equipo de trabajo (o el estudiante para los que trabajaron individualmente) quien siendo su autor debe demostrar un dominio completo de la solución implementada desde el punto de vista técnico (conceptos revisados en el curso e implementación en Java) y de la funcionalidad de la aplicación (lo que hace la solución). La revisión del trabajo puede constar de las siguientes actividades:

- Revisar esta solución particular
- Revisar conceptos incluidos en la evaluación
- Aplicar otras actividades con una complejidad igual o menor a la evaluación.

REQUISITOS PARA REVISAR EL PROYECTO

- a- El programa debe tener documentación interna y usar JavaDoc como parte de esa documentación.
- b- La nota de la documentación del proyecto indicada abajo sirve para aceptar o rechazar el proyecto: se revisan los proyectos que cumplan con esa documentación en un 90% o más.
- c- Desarrollo en Java usando GUI. Se recomienda usar swing que es la librería estándar para desarrollo GUI en aplicaciones de escritorio.
- d- Usar software de control de versiones y trabajo colaborativo (github u otra herramienta que decidan).
- e- Para los trabajos en grupo deben estar presentes todos sus integrantes.

Enviar vía tecDigital, sección EVALUACIONES / PROGRAMAS, una carpeta comprimida en formato ZIP de nombre **programa1MatriculaCalificaciones.ZIP (solo .ZIP)** que contenga las siguientes partes:

- **PARTE 1: Programa1 documentación del proyecto.pdf**
 - Portada. (1P)
 - Contenido de la documentación. (2P)
 - Definición del proyecto: especificación de requerimientos. (2P)
 - Temas investigados (material no visto en las lecciones) (0P o 25P). En el desarrollo de proyectos, ya sea a nivel académico o laboral, es común que aparezcan diversos aspectos afines al proyecto sobre los cuales conocemos poco o nada. Para resolver nos queda investigar. Sobre dichos aspectos se debe poner el marco teórico (de qué trata) y cómo se aplicó al proyecto. Para este proyecto específico los aspectos mínimos a investigar son:
 - Uso de JavaDoc para documentar.
 - Detallar las funciones de depuración ofrecidas por el IDE que está usando. Poner ejemplos de cada funcionalidad.
 - Algoritmo usado de encriptación segura para guardar contraseñas.
 - Envío de correos.

- Uso de archivos (nota: los archivos se dejarán en la carpeta /datos/matriculaycalificaciones).
- Emitir información por medio de archivos tipo PDF.
- GUI en Java (este es el único aspecto de los temas investigados que no se debe documentar).
- Cualquier otro aspecto necesario para plantear la solución.
- En caso de usar herramientas de IA debe completar la siguiente tabla por cada aspecto:

Objetivo del uso	
Herramienta utilizada	
Prompt (pregunta)	
Respuesta	La información ofrecida por la IA (y en general de la información en Internet) puede ser imprecisa o errónea, debe buscar alguna forma para asegurarse de la veracidad de la información recibida.
¿Cómo usó o adaptó la respuesta?	¿La copió exactamente?, ¿Le hizo cambios, por qué?, ¿Le sirvió como idea?
Reflexión crítica	¿Fue de utilidad?, ¿Tenía errores?, ¿Qué aprendió?
Otros	

- Solución (0P o 25P).
 - Modelo del dominio de la aplicación con un diagrama de clases UML (de bajo nivel) que incluya:
 - Atributos y sus tipos de datos
 - Métodos (no incluya setters/getters)
 - Relaciones entre los objetos de las clases (dependencia, asociación, agregación, composición, herencia).
 - Dirección (navegabilidad) de la relación y multiplicidad (cardinalidad)

En el diagrama no presente atributos ni estructuras de datos que soportan la implementación de las relaciones, el diagrama al mostrar las relaciones muestra esos aspectos que luego se implementarán. No presente tampoco el manejo de archivos ni elementos de la GUI (es un modelo del dominio). Los constructores deben ser personalizados (con parámetros).

En el modelo no se permiten componentes duplicados.

 - Organización del proyecto. Describa los paquetes (y lo que contienen) implementados en el proyecto y la forma usada para que la aplicación garantice que los usuarios accedan solo las funcionalidades que les corresponde.- Conclusiones del trabajo: (0P o 15P)
 - Problemas encontrados y soluciones a los mismos.
 - Aprendizajes obtenidos.
- Lista de revisión del proyecto (PONGA ESTA LISTA EN PÁGINA NUEVA). (0P o 15P)
 - Por cada concepto de la lista de revisión usted debe indicar el % de avance que logró, puntos obtenidos según ese avance y el análisis de resultados de su proyecto.
 - 100: Totalmente desarrollado. No hace falta análisis excepto que requiera hacer alguna observación.

- Un % específico, por ejemplo 80 significaría un desarrollo parcial del 80%. En el análisis indicar tres partes: ¿qué hace?, ¿qué falta?, ¿por qué no se completó?
 - 0: No desarrollado. En el análisis indicar ¿por qué no se desarrolló?
- Partes que desarrolló adicionales a lo solicitado en el proyecto.
- Manual de usuario (**nombre: Programa1 Manual de usuario.PDF**). (0P o 15P)
 - Es un documento para guiar a los usuarios del software. Explica paso a paso cómo usar cada una de las funcionalidades del programa. Apóyese en imágenes, capturas de pantallas, menús, diagramas y los aspectos que considere van a servir como una guía útil para que el usuario pueda usar el programa. Puede tomar como referencia algún manual de usuario de alguna aplicación de software. Opcionalmente puede incluir aspectos técnicos.
- **PARTE 2: carpeta del proyecto con el nombre Programa1MatriculaCalificaciones**

LISTA DE REVISIÓN DEL PROYECTO

Concepto	Puntos originales	Avance 100/%/0	Puntos obtenidos	Análisis de resultados
ADMINISTRADOR				
Registro de estudiantes (CRUD)	5			
Registro de profesores (CRUD)	5			
Registro de cursos (CRUD)	2			
Asociar grupos a los cursos	1			
Asociar grupos a los profesores	1			
Reporte estudiantes matriculados	3			
Reporte estadística de matrícula	3			
Uso de algoritmo para encriptación de contraseñas	3			
Autenticación de usuarios	3			
Cambio de contraseñas	3			
Envío de correos	3			
Reportes en PDF	3			
ESTUDIANTES				
Consultar información general	1			
Matricular curso	1			
Evaluaciones asignadas	1			
Realizar evaluación	12			
Temporizador	5			
Desempeño personal	5			
PROFESORES				
Consultar información general	1			
CRUD de evaluaciones:				
Información general	2			
Selección única	3			
Selección múltiple	3			
Falso/Verdadero	3			
Pareo	5			
Sopa de letras	10			
Previsualización de evaluaciones	4			
Reporte detallado de evaluación	2			
Asociar/Desasociar evaluaciones a los grupos	2			
Evaluaciones asignadas	4			
Evaluaciones realizadas				
TOTAL	100			
Partes desarrolladas adicionalmente para mejorar el producto.				

Última línea